Отчёт по лабораторной работе №5

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Мальсагов Акрамат Абу-Бакарович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задания 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 15

Список иллюстраций

3.1 1 8
3.2 2 8
3.3 3 8
3.4 4 8
3.5 5 9
3.6 6 9
3.7 7 9
3.8 8 9
3.9 9 9
3.10 10 9
3.11 11 10
3.12 12 10
3.13 13 10
3.14 14 10
3.15 15 10
3.16 16 11
3.17 17 11
3.18 18 11
3.19 19 11
3.20 20 11
3.21 21 12
3.22 22 12
3.23 23 12
3.24 24 12
3.25 25 13
3.26 26 13
3.27 27 13
3.28 28 14
3.29 29 14
3.30 30 14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержаниемкаталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работыс файлами и каталогами,по управлению процессами (и работами),по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задания

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

- Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него.
- В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases.
- Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases.
- Переименуйте файл /ski.plases/equipment в /ski.plases/equiplist.
- Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2.
- Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.
- Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.
- Создайте и переместите каталог /newdir в каталог /ski.plases и назовите его plans.

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- drwxr–r– ... australia
- drwx–x–x ... play

- -r-xr–r– … my_os
- -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

- Просмотрите содержимое файла /etc/password.
- Скопируйте файл /feathers в файл /file.old.
- Переместите файл /file.old в каталог /play.
- Скопируйте каталог /play в каталог /fun.
- Переместите каталог /fun в каталог /play и назовите его games.
- Лишите владельца файла /feathers права на чтение.
- Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл /feathers командой cat?
- Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл /feathers?
- Дайте владельцу файла /feathers право на чтение.
- Лишите владельца каталога /play права на выполнение.
- Перейдите в каталог /play. Что произошло?
- Дайте владельцу каталога /play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Выполнил все примеры, приведенные в первой части описания лабораторной работы.(рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, **??**)

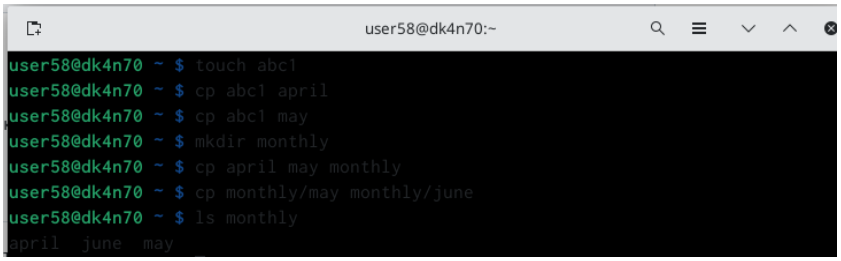


Рис. 3.1: 1

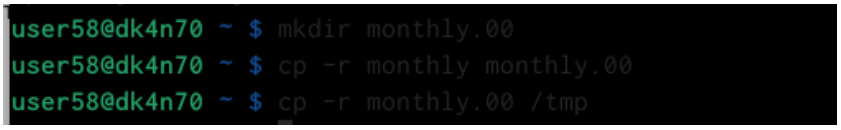


Рис. 3.2: 2

Рис. 3.3: 3

Рис. 3.4: 4

```
user58@dk4n70 ~ $ mkdir reports
user58@dk4n70 ~ $ mv monthly.01 reports
```

Рис. 3.5: 5

```
user58@dk4n70 ~ $ mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

Рис. 3.6: 6

```
user58@dk4n70 ~ $ touch may
user58@dk4n70 ~ $ ls -l may
-rw-r--r-- 1 user58 olimp 0 июн 16 13:41 may
user58@dk4n70 ~ $ chmod u+x may
user58@dk4n70 ~ $ ls -l may
-rwxr--r-- 1 user58 olimp 0 июн 16 13:41 may
```

Рис. 3.7: 7

```
user58@dk4n70 ~ $ chmod u-x may
user58@dk4n70 ~ $ ls -l may
-rw-r--r-- 1 user58 olimp 0 июн 16 13:41 may
```

Рис. 3.8: 8

```
user58@dk4n70 ~ $ chmod g-r monthly
user58@dk4n70 ~ $ chmod o-r monthly
user58@dk4n70 ~ $ ls -l
итого 50
drwxr-xr-x 2 user58 olimp  2048 июн 15 20:14  1
```

Рис. 3.9: 9

```
user58@dk4n70 ~ $ touch abc1
user58@dk4n70 ~ $ chmod g+w abc1
user58@dk4n70 ~ $ ls -l abc1
-rw-rw-r-- 1 user58 olimp 0 июн 16 13:44 abc1
```

Рис. 3.10: 10

2. Скопировал файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назвал его equipment.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ touch io.h
user58@dk4n70 ~ $ mv io.h equipment
```

Рис. 3.11: 11

3. В домашнем каталоге создал директорию ~/ski.plases.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ mkdir ski.plases
```

Рис. 3.12: 12

4. Переместил файл equipment в каталог ~/ski.plases и переименовал его в equiplist2.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ mv equipment ski.plases
user58@dk4n70 ~ $ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
```

Рис. 3.13: 13

5. Создал в домашнем каталоге файл abc1, скопировал его в каталог ~/ski.plases и назвал его equiplist2.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ touch abc1
user58@dk4n70 ~ $ cp abc1 ski.plases
user58@dk4n70 ~ $ mv ski.plases/abc1 ski.plases/equiplist2
```

Рис. 3.14: 14

6. Создал каталог с именем equipment в каталоге /ski.plases. Переместил файлы /ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог /ski.plases/equipment.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ cd ski.plases
user58@dk4n70 ~/ski.plases $ mkdir equipment
user58@dk4n70 ~/ski.plases $ mv equiplist equiplist2 equipment
```

Рис. 3.15: 15

7. Создал и переместил каталог /newdir в каталог /ski.plases и назвал его plans.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ mkdir newdir
user58@dk4n70 ~ $ mv newdir ski.plases
user58@dk4n70 ~ $ mv ski.plases/newdir ski.plases/plans
```

Рис. 3.16: 16

8. Создал необходимые файлы и каталоги.(рис. **??**, **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ mkdir australia play
```

Рис. 3.17: 17

```
user58@dk4n70 ~ $ touch my_os feathers
```

Рис. 3.18: 18

9. Присвоил каталогам и файлам права, указанные в задании.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ touch my_os feathers
user58@dk4n70 ~ $ chmod 744 australia
user58@dk4n70 ~ $ chmod 711 play
user58@dk4n70 ~ $ chmod 544 my_os
user58@dk4n70 ~ $ chmod 664 feathers
user58@dk4n70 ~ $ ls -l
итого 48
-rw-r--r-- 1 user58 olimp     0 июн 16 13:54  abc1
drwxr--r-- 2 user58 olimp  2048 июн 16 14:02  australia
```

Рис. 3.19: 19

10. Просмотрел содержимое файла /etc/passwd с помощью *cat*.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ cat /etc/passwd
root:x:0:0:System user; root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/false
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/bin/false
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/bin/false
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/false
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
```

Рис. 3.20: 20

11. Скопировал файл /feathers в файл /file.old и переместил file.old в каталог /play. (рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ cp feathers file.old
user58@dk4n70 ~ $ mv file.old play
```

Рис. 3.21: 21

12. Скопировал каталог /play в каталог /fun.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ cp -r play fun
```

Рис. 3.22: 22

13. Переместил каталог /fun в каталог /play и переименовал его games, однако он почему-то оказался в домашнем каталоге. Тогда я просто переместил его в play.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ mv fun play
user58@dk4n70 ~ $ mv play/fun games
user58@dk4n70 ~ $ mv games play
```

Рис. 3.23: 23

14. Лишил владельца файла ~/feathers права на чтение, попытался его прочитать, но ничего не произошло. Затем я вернул право на чтение владельцу.(рис. **??**)

```
user58@dk4n70 ~ $ chmod u-r feathers
user58@dk4n70 ~ $ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
user58@dk4n70 ~ $ chmod u+r feathers
user58@dk4n70 ~ $ cat feathers
user58@dk4n70 ~ $
```

Рис. 3.24: 24

15. Лишил владельца каталога /play права на выполнение и попробовал перейти в него(удачно).(рис. **??**)

Рис. 3.25: 25

16. Вернул владельцу право на выполнение каталога *play*. (рис. **??**)

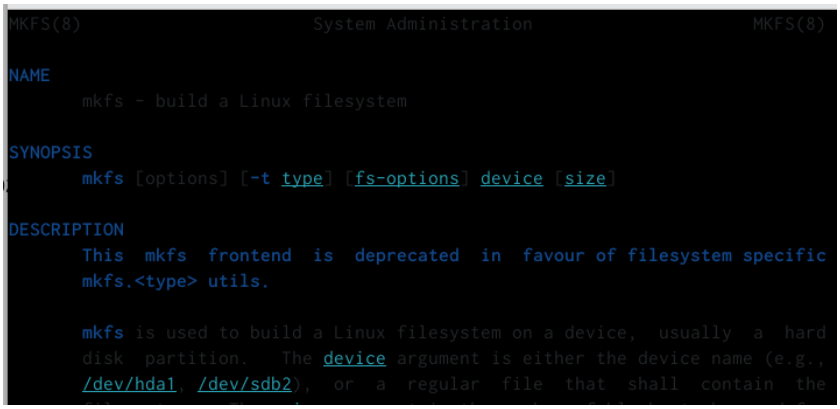
Рис. 3.26: 26

17. Прочитал man по командам mount, fsck, mkfs, kill(в скринкасте охарактеризовал их).(рис. [-fig. **??**;-fig. **??**;-fig. **??**;-fig. **??**;])

Рис. 3.27: 27

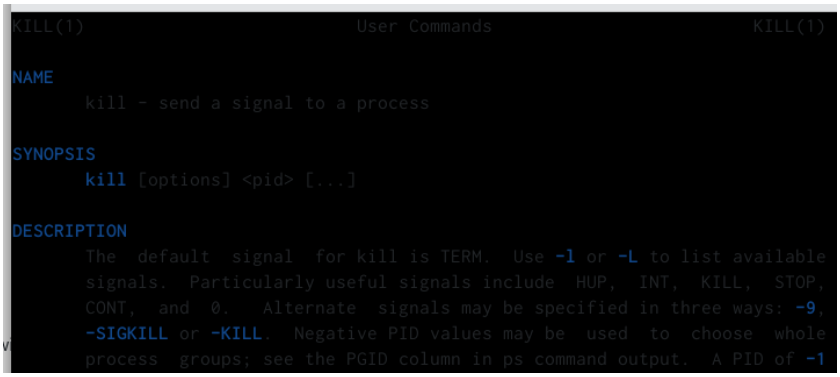
```
FSCK(8)                    System Administration                    FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck  [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem ..] [--]
       [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux  filesys-
       tems.   filesys  can  be  a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a
       mount point (e.g., /, /usr, /home), or  an  filesystem  label  or  UUID
       specifier   (e.g.,   UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd  or  LA-
       BEL=root).  Normally, the fsck program will try to  handle  filesystems
```

Рис. 3.28: 28



```
MKFS(8)                    System Administration                    MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This  mkfs  frontend  is  deprecated  in  favour of filesystem specific
       mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device,  usually  a  hard
       disk  partition.   The device argument is either the device name (e.g.,
       /dev/hda1, /dev/sdb2),  or  a  regular  file  that  shall  contain  the
```

Рис. 3.29: 29



```
KILL(1)                          User Commands                        KILL(1)

NAME
       kill - send a signal to a process

SYNOPSIS
       kill [options] <pid> [...]

DESCRIPTION
       The  default  signal  for kill is TERM.  Use -l or -L to list available
       signals.  Particularly useful signals include  HUP,  INT,  KILL,  STOP,
       CONT,  and  0.   Alternate  signals may be specified in three ways: -9,
       -SIGKILL or -KILL.  Negative PID values may be  used  to  choose  whole
       process  groups; see the PGID column in ps command output.  A PID of -1
```

Рис. 3.30: 30

4 Выводы

Я приобрел практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.